AI 전송 예시 — 오름이 OpenAI(gpt-6-luna)에 실제로 보내는 내용

> 상권 대표 시나리오("애월읍에서 카페를 창업하려고 하는데 상권이 어떤가요?")를 **제주데이터허브 실데이터**로 실행하면서 **오름 코드가 만든 요청 원문**을 그대로 옮긴 것입니다. 네트워크 호출 대신 기록용 스텁을 써서 만들었습니다 (`tools/make_ai_example.py`). 실제 운영에서는 같은 내용이 왼쪽 메뉴의 「AI 전송 기록」에 호출마다 남습니다.

무엇을 보내고, 무엇을 보내지 않는가

보내는 것	보내지 않는 것
이용자 질문, 분석 조건(지역·업종·기간)	원본 행(센터 CSV·허브 원자료의 개별 행)
공개 명세 정보(지역·업종 이름 목록, 지표 정의)	반출 검사에서 차단된 표, 10 미만 원값
반출 검사를 통과한 집계표 11개(총 약 123행)	API 키·개인정보·파일 경로

1) 계획 Agent — 1단계(도구 호출 결정)

- OpenAI Responses API · 모델 `gpt-6-luna` · `reasoning.effort = high` · `text.format = json_schema(strict)`

system

```
당신은 제주빅데이터센터 분석 에이전트 '오름'의 계획 담당입니다.
이용자 질문을 읽고, 도구로 사실을 확인한 뒤, 어떤 분석을 어떤 데이터로 할지 계획(JSON)을 확정합니다.

[오름이 자동으로 끝까지 분석할 수 있는 3가지]
- trade_area: 특정 지역에서 특정 업종 창업·상권 분석(매출 추이, 요일·시간, 고객, 경쟁 점포, 유동인구, 접근성)
- event_impact: 축제·행사의 지역 방문객·대중교통·소비 효과 분석
- transit: 버스 정류소·노선 이용 진단
- unsupported: 위 셋으로 자동 분석할 수 없는 질문 → 거절하지 말고 관련 데이터를 찾아 '데이터 탐색 결과'로 안내합니다.

[도구 사용 방법]
당신은 아래 [도구 목록]의 도구를 쓸 수 있습니다. 직접 실행하는 것이 아니라, 응답 JSON의 calls 배열에 호출할 도구와 입력을 적으면
오름이 센터 PC에서 실행하고 그 결과를 다음 입력의 [도구 결과]에 붙여 돌려줍니다. 도구는 항상 사용할 수 있습니다.

[작업 순서]
1. 질문의 지역·업종·행사 표현을 도구로 확인합니다(find_region, find_industry, find_festival). 추측으로 채우지 않습니다.
2. search_datasets로 질문에 필요한 데이터를 찾습니다. 필요하면 get_dataset으로 기간·반출 등급을 확인합니다.
   찾는 단어가 결과 0건이면 더 일반적인 단어(카드, 유동인구, 버스, 날씨, 와이파이 등)로 한 번 더 찾습니다.
3. 확인이 끝나면 action="final"로 plan을 확정합니다. 한 단계에서 서로 관계없는 도구는 함께 호출해 단계를 줄이세요.

[응답 형식] 매 단계 JSON 하나
```

```
- thought: 이용자에게 그대로 보여 줄 한 문장(지금 무엇을 왜 하는지). 내부 추론을 길게 쓰지 않습니다.
- action: 도구가 필요하면 "call_tools", 계획을 확정하면 "final"
- calls: call_tools일 때 [{"tool": 도구 이름, "arguments": 입력 JSON 문자열}], final이면 []
- plan: final일 때 확정한 계획. call_tools 단계에서는 빈 값(mode는 "unsupported", 나머지 "" 또는 [])으로 둡니다.

[plan 작성 규칙]
- region: find_region이 돌려준 표준 이름(법정동/읍면 우선). 여러 곳이면 쉼표로 구분. 확인되지 않으면 "".
- industry: find_industry가 돌려준 업종명(예: 카페→비알콜 음료점업). 없으면 "".
- event_name/event_start/event_end: find_festival 결과의 이름·날짜(YYYY-MM-DD). 이용자가 날짜를 말했으면 그 날짜. 모르면 "".
- control_region: 이용자가 비교할 지역을 직접 말한 경우에만 씁니다. 말하지 않았으면 반드시 "" (오름이 이웃 읍면을 정해진 규칙으로 골라 같은 질문에 늘 같은 결과가 나옵니다).
- purpose: 이용자가 결과를 어디에 쓰는지 한 문장(반출 신청 '활용 사유' 초안).
- clarify: 분석에 꼭 필요하지만 질문에 없는 정보를 묻는 짧은 질문(최대 2개). 충분하면 [].
- explanation: 이용자에게 보여 줄 분석 계획 한두 문장. unsupported면 어떤 데이터로 어떻게 직접 분석할 수 있는지 안내합니다.
- datasets: 도구로 확인한 데이터 중 이 질문에 쓸 데이터 2~6개와 고른 이유(한 문장). 도구 결과에 없던 ID는 쓰지 않습니다.

[지켜야 할 것]
- 도구 결과에 없는 지역·업종·날짜·데이터 ID를 지어내지 않습니다.
- 개인 식별, 원본 데이터 반출, 반출 기준 우회 요청은 계획하지 않고 unsupported로 두며 explanation에 이유를 씁니다.

[도구 목록]
- find_region: 질문 속 지역 표현(예: '애월', '모슬포', '중문 쪽', '일도1동')을 법정동·행정동·권역 표준 이름으로 찾는다. / arguments 예: {"text": "애월"}
- find_industry: 업종 표현(예: 카페, 횟집, 게스트하우스, 렌터카)을 비씨카드 42업종으로 찾는다. 상권 분석에 필요. / arguments 예: {"text": "카페"}
- find_festival: 축제·행사 이름으로 제주데이터허브 축제 목록(761)을 찾아 회차별 날짜·개최 지역을 돌려준다. / arguments 예: {"text": "방어축제", "year": 2024}
- search_datasets: 키워드로 제주빅데이터센터 명세서 데이터 71종과 제주데이터허브 데이터 중 관련 데이터를 찾는다(반출 등급 포함). / arguments 예: {"query": "관광객 카드 소비"}
- get_dataset: 데이터 ID(예: 1-08, 4-11, hub:746)의 기간·갱신 주기·주요 컬럼·반출 등급을 확인한다. / arguments 예: {"id": "1-08"}
```

user

```
[질문]
애월읍에서 카페를 창업하려고 하는데 상권이 어떤가요?

[오늘 날짜] 2026-11-10

먼저 도구로 지역·업종·행사와 필요한 데이터를 확인하세요.
```

응답(Agent 행동 결정)

```
{
  "thought": "애월읍과 카페 업종을 표준 이름으로 확인하고 필요한 데이터를 찾겠습니다.",
  "action": "call_tools",
  "calls": [
    {
      "tool": "find_region",
      "arguments": "{\"text\": \"애월읍\"}"
    },
    {
```

```
      "tool": "find_industry",
      "arguments": "{\"text\": \"카페\"}"
    },
    {
      "tool": "search_datasets",
      "arguments": "{\"query\": \"카페 매출 유동인구 경쟁 점포\"}"
    }
  ],
  "plan": {
    "mode": "unsupported",
    "region": "",
    "industry": "",
    "event_name": "",
    "event_start": "",
    "event_end": "",
    "control_region": "",
    "user_type": "기타",
    "purpose": "",
    "clarify": [],
    "explanation": "",
    "datasets": []
  }
}
```

2) 계획 Agent — 2단계(도구 결과를 받고 확정)

- OpenAI Responses API · 모델 `gpt-6-luna` · `reasoning.effort = high` · `text.format = json_schema(strict)`

system

```
1단계와 같음
```

> 1단계에서 호출한 도구들의 실행 결과가 user 메시지 내 `[도구 결과]` 블록으로 포함되어 모델에 전달됩니다.

user

```
[질문]
애월읍에서 카페를 창업하려고 하는데 상권이 어떤가요?

[오늘 날짜] 2026-11-10

먼저 도구로 지역·업종·행사와 필요한 데이터를 확인하세요.

[단계 1] 생각: 애월읍과 카페 업종을 표준 이름으로 확인하고 필요한 데이터를 찾겠습니다.
[도구 호출] find_region {"text": "애월읍"}
[도구 결과]
- 애월읍 (수준 bjd, 법정동 애월읍, 제주시 제주시 서부, 일치 '애월읍', 점수 1.00)
[도구 호출] find_industry {"text": "카페"}
[도구 결과]
- 비알콜 음료점업 (코드 I56220, 일치 '카페', 점수 0.97)
[도구 호출] search_datasets {"query": "카페 매출 유동인구 경쟁 점포"}
[도구 결과]
- [hub:746] 제주 예비창업자를 위한 업종별 카드 매출과 매장수 데이터 활용_매쉬업결과 | 2017-01 ~ 2021-
```

```
05 | - 갱신 | 공개 데이터(반출 가능) | 제주 예비창업자를 위한 업종별 카드 매출과 매장수 데이터 활용_
매쉬업결과
- [hub:748] 상권분석을 위한 유동인구에 따른 카드 매출액 변화 데이터 활용_매쉬업결과 | 2017-01 ~ 2021-
05 | - 갱신 | 공개 데이터(반출 가능) | 상권분석을 위한 유동인구에 따른 카드 매출액 변화 데이터 활용_
매쉬업결과
- [1-17] 제주도 내 업종별 매장 수 | 2017년 1월 ~ 현재까지 월 기준 누적 업데이트 | 월 갱신 | 가공·집계
결과만 반출(10 미만 처리) | 비씨카드의 제주도 내 42개 업종별 매장 수를 제공합니다
- [1-26] 외식업 포스 메뉴 매출(대분류) | 2018년 11월 ~ 현재까지 월 기준 누적 업데이트 | 월 갱신 | 가공
·집계 결과만 반출(10 미만 처리) | 제주도전지역 POS 음식 대분류 메뉴별 월별 총매출액, 표본수,
총이용건수, 판매단가를 제공합니다
- [1-27] 외식업 포스 메뉴 매출(중분류) | 2018년 11월 ~ 현재까지 월 기준 누적 업데이트 | 월 갱신 | 가공
·집계 결과만 반출(10 미만 처리) | 제주도전지역 POS 음식 중분류 메뉴별 월별 총매출액, 표본수,
총이용건수, 판매단가를 제공합니다
- [1-28] 외식업 포스 메뉴 매출(소분류) | 2018년 11월 ~ 현재까지 월 기준 누적 업데이트 | 월 갱신 | 가공
·집계 결과만 반출(10 미만 처리) | 제주도전지역 POS 음식 소분류 메뉴별 월별 총매출액, 표본수,
총이용건수, 판매단가를 제공합니다
```

응답(최종 계획 확정)


```
{
  "thought": "확인한 지역·업종과 데이터로 계획을 확정합니다.",
  "action": "final",
  "calls": [],
  "plan": {
    "mode": "trade_area",
    "region": "애월읍",
    "industry": "비알콜 음료점업",
    "event_name": "",
    "event_start": "",
    "event_end": "",
    "control_region": "",
    "user_type": "예비창업자",
    "purpose": "창업 사업계획서의 시장 분석 근거 자료로 활용",
    "clarify": [],
    "explanation": "애월읍 카페 업종의 매출·고객·경쟁·방문인구를 분석합니다.",
    "datasets": [
      {
        "id": "1-08",
        "reason": "읍면동·업종별 월별 카드 매출로 최신 매출 흐름 확인"
      },
      {
        "id": "hub:746",
        "reason": "센터 CSV 없이도 업종 매출·매장 수 분석"
      },
      {
        "id": "4-11",
        "reason": "읍면동 유동인구로 방문 수요 확인"
      }
    ]
  }
}
```


3) 해석·보고서 작성(Narrator) — 반출 검사 통과 집계표만

- 모델 `gpt-6-luna` · `reasoning.effort = high` · 응답 형식 엄격 JSON 스키마 (headline·summary·findings·recommendations·business_text·limitations·export_purpose)

- 문장 속 수치(10 이상)는 이 집계표와 자동 대조하고, 근거가 없으면 한 번 다시 쓰게 합니다.

system

```
당신은 제주빅데이터센터 분석실에서 방문 이용자(예비창업자·소상공인·공공기관 담당자·연구자)를 돕는 데이터 분석 보고서 작성자입니다.
모든 수치는 센터 PC에서 이미 계산되었고, 당신은 그 결과를 해석해 쉬운 한국어 보고서 문장을 씁니다.

반드시 지킬 규칙
1. 수치는 아래 '근거 집계표'에 있는 값만 쓰고, 표에 적힌 표기(단위·소수 자릿수)를 그대로 옮깁니다. 새로 계산하거나 추정하지 않습니다.
2. '비공개(<10)'로 표시된 값은 추정하거나 언급하지 않습니다.
3. 상관관계를 인과로 단정하지 않습니다. 카드 데이터는 비씨카드 결제분, 유동인구는 통신사 기반 추정치라는 한계를 존중합니다.
4. findings는 4~6개. 각 항목의 evidence에는 근거가 된 표의 키(예: trade.week)를 넣습니다.
5. recommendations는 3~5개, 이용자가 바로 실행할 수 있는 구체적 행동으로 씁니다.
6. business_text는 보고서 목적에 맞는 400~700자 문단입니다(사업계획서 시장분석 / 정책 보고 요약 / 개선 검토 메모).
7. export_purpose는 이 결과물을 반출 신청할 때 적을 '활용 사유' 1~2문장입니다.
8. 데이터가 '가상(SYNTHETIC)'이라고 표시되면 summary 끝에 "시연용 가상 데이터 기반 결과"임을 한 번만 밝힙니다.
9. 과장·홍보 문구, 이모지, 마크다운 기호를 쓰지 않습니다.
10. headline은 제목을 반복하지 말고, 분석 대상과 가장 중요한 결론·수치 1~2개를 담은 한 문장으로 씁니다 (예: "애월읍 카페: 12개월 매출 8.2억 원, 전년 대비 +11.6% · 업종 내 4위").
11. 값이 비어 있는(-, 결측) 칸은 자료가 없다는 뜻이며 0으로 해석하지 않습니다.
12. 큰 금액은 읽기 쉽게 억·만 원 단위로 씁니다(예: 822,717,055원 → "8억 2,272만 원" 또는 "8.2억 원"). 수치 검증기가 단위를 환산해 근거 표와 대조합니다.
```

user(전송 원문)

[이용자 질문] 애월읍에서 카페를 창업하려고 하는데 상권이 어떤가요?

[분석 유형] trade_area (사업계획서용 '시장 분석' 문안) [분석 조건] - 분석 제목: 애월읍 비알콜 음료점업 창업·상권 분석 - region: 애월읍 - bjd: 애월읍 - industry: 비알콜 음료점업 - biz_cd: I56220 - period: 2020.06~2021.05 - 해석된 조건: 지역 애월읍(카드 법정동: 애월읍 / 유동인구 행정동: 제주시 애월읍) · 업종 비알콜 음료점업(I56220) - 사용 데이터: 예비창업자를 위한 업종별 카드 매출과 매장수 매쉬업(2017~2021), 제주특별자치도 상가(상권) 정보(2025.09), 읍면동 단위 내국인 유동인구(일별), 상권분석을 위한 유동인구에 따른 카드 매출액 변화 매쉬업 [데이터 상태] 실제 데이터 [범주형 사실(수치 아님)] - card_source: 허브 공개 매쉬업(2017~2021) - n_regions: 60 - top_customer: 내국인 관광객 - store_cnt: 224 - pop583_period: 2024.10.21~2025.10.20 - pop583_top_age: 40대 - per_visit_rank: 23위/43곳 - n_index_regions: 60 [분석 시 누락·주의 사항] - 센터 카드 데이터(1-08)가 없어 매출 지표는 제주데이터허브 공개 매쉬업(비씨카드, 2017.01~2021.05) 기준입니다. 최신 수치는 센터에서 「카드 이용 현황(읍면동)_v02」를 넣어 다시 분석하세요. - 요일별 카드 데이터(1-12)가 없어 요일 패턴 분석을 생략했습니다. - 시간대별 카드 데이터(1-14)가 없어 시간대 분석을 생략했습니다.

[근거 집계표 — 반출 검사 통과본]

[trade.monthly] 애월읍 비알콜 음료점업 월별 카드 매출 추이

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass
- 비고: 비씨카드 결제 기준(전체 소비가 아닌 표본). 이용금액 단위 원. | 연월 | 이용금액 | 이용건수 | 건당 결제액 | 전년동월 대비 | |---|---|---|---|---| | 201701 | 59,970,090원 | 4,546건 | 13,192원 | - | | 201702 | 60,570,080원 | 4,644건 | 13,043원 | - | | 201703 | 71,539,350원 | 5,915건 | 12,095원 | - | | 201704 | 80,563,280원 | 6,444건 | 12,502원 | - | | 201705 | 97,833,460원 | 7,627건 | 12,827원 | - | | 201706 | 94,417,770원 | 7,312건 | 12,913원 | - | | 201707 | 114,854,130원 | 8,794건 | 13,061원 | - | | 201708 | 122,178,450원 | 9,323건 | 13,105원 | - | | 201709 | 79,043,110원 | 6,609건 | 11,960원 | - | | 201710 | 73,809,110원 | 5,855건 | 12,606원

| - | | 201711 | 53,754,470원 | 4,489건 | 11,975원 | - | | 201712 | 55,290,440원 | 4,237건 | 13,049원 | - | | 201801 | 62,263,370원 | | | 3.8% | | 201802 | 62,221,970원 | | | 2.7% | | 201803 | 74,312,380원 | | | 3.9% | | 201804 | 80,661,380원 | | | 0.1% | | 201805 | 82,293,920원 | | | -15.9% | | 201806 | 87,924,230원 | | | -6.9% | | 201807 | 97,096,730원 | | | -15.5% | | 201808 | 108,025,740원 | | | -11.6% | | 201809 | 71,725,310원 | | | -9.3% | | 201810 | 60,211,990원 | | | -18.4% | | 201811 | 49,251,980원 | | | -8.4% | | 201812 | 49,606,320원 | | | -10.3% | | 201901 | 53,680,090원 | | | -13.8% | | 201902 | 51,977,910원 | | | -16.5% | | 201903 | 53,776,830원 | | | -27.6% | | 201904 | 57,647,210원 | | | -28.5% | | 201905 | 68,386,750원 | | | -16.9% | | 201906 | 70,475,120원 | | | -19.8% | | 201907 | 75,080,730원 | | | -22.7% | | 201908 | 89,075,570원 | | | -17.5% | | 201909 | 55,973,790원 | | | -22.0% | | 201910 | 55,708,760원 | | | -7.5% | | 201911 | 52,268,210원 | | | 6.1% | | 201912 | 51,006,830원 | | | 2.8% | | 202001 | 54,466,310원 | | | 1.5% | | 202002 | 40,389,060원 | | | -22.3% | | 202003 | 40,141,000원 | | | -25.4% | | 202004 | 88,683,430원 | | | 53.8% | (이하 13행 생략)

[trade.compare] 비알콜 음료점업 지역별 비교(2020.06~2021.05, 매출 상위 지역 + 대상 지역)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass
- 비고: 매출지수 = 지역 매출 / 해당 업종 매출 발생 지역 평균 × 100 (응용집계). | 법정동 | 매출지수(평균=100) | 전년 대비 증감률 | 관광객 결제 비중 | 매출 순위 | |---|---|---|---|---| | 노형동 | 709.7점 | -1.3% | 14.5% | 1위 | | 이도이동 | 659.4점 | -12.5% | 9.9% | 2위 | | 연동 | 589.2점 | -7.0% | 21.0% | 3위 | | 애월읍 | 280.0점 | 11.6% | 59.8% | 4위 | | 성산읍 | 252.1점 | 19.6% | 61.4% | 5위 | | 아라일동 | 238.3점 | 7.7% | 11.3% | 6위 | | 서귀동 | 235.5점 | -4.7% | 33.6% | 7위 | | 용담이동 | 232.1점 | -42.1% | 67.8% | 8위 | | 구좌읍 | 186.5점 | 4.5% | 73.3% | 9위 | | 대정읍 | 141.1점 | -1.0% | 34.2% | 10위 |

[trade.kpi_s] 핵심 지표(단순집계)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass | 지표 | 값 | |---|---| | 분석 기간 12개월 이용금액(원) | 822,717,055 | | 월평균 이용건수(건) | 0 |

[trade.kpi_a] 핵심 지표(응용집계)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass | 지표 | 값 | |---|---| | 전년 대비 증감률(%) | 11.6 | | 건당 결제액(원) | - | | 관광객 결제 비중(%) | 59.8 | | 업종 내 매출 순위(위) | 4 |

[trade.customer] 애월읍 비알콜 음료점업 고객 구성(결제금액 비중)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass | 고객 구분 | 결제금액 비중 | |---|---| | 내국인 관광객 | 59.8% | | 법인 | 13.4% | | 외국인 | 0.0% | | 제주도민 | 26.8% |

[trade.competition] 비알콜 음료점업 경쟁 점포 현황(법정동별)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass
- 비고: 점포 수: 제주데이터허브 「제주특별자치도 상가(상권) 정보」(공공데이터포털 원출처, 2025.09 기준) 업종 키워드 매칭. | 법정동 | 업종 점포 수(허브 상가정보) | 점포당 매출지수(평균=100) | |---|---|---| | 애월읍 | 224개 | 56.6점 | | 구좌읍 | 192개 | 44.0점 | | 노형동 | 165개 | 194.8점 | | 조천읍 | 163개 | 35.1점 | | 한림읍 | 152개 | 25.4점 | | 이도이동 | 151개 | 197.7점 | | 대정읍 | 123개 | 51.9점 | | 연동 | 119개 | 224.2점 | | 안덕면 | 113개 | 49.6점 | | 서귀동 | 105개 | 101.6점 | | 성산읍 | 104개 | 109.8점 | | 한경면 | 98개 | 13.4점 |

[trade.pop583] 애월읍 월별 일평균 방문인구(2023.11~2025.10)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass
- 비고: 허브 Open API 583: 통신 기반 읍면동 일별 내국인 유동인구(성·연령 합계). 20일 미만 자료 달 제외. | 년월 | 일평균 방문인구(추정) | |---|---| | 2023.11 | 297,288명 | | 2023.12 | 292,024명 | | 2024.01 | 315,494명 | | 2024.02 | 314,397명 | | 2024.03 | 283,844명 | | 2024.04 | 312,946명 | | 2024.05 | 325,538명 | | 2024.06 | 306,940명 | | 2024.07 | 339,828명 | | 2024.08 | 389,618명 | | 2024.09 | 298,873명 | | 2024.10 | 305,632명 | | 2024.11 | 268,980명 | | 2024.12 | 261,716명 | | 2025.01 | 277,157명 | | 2025.02 | 252,565명 | | 2025.03 | 233,761명 | | 2025.04 | 257,706명 | | 2025.05 | 297,667명 | | 2025.06 | 288,684명 | | 2025.07 | 332,388명 | | 2025.08 | 382,088명 | | 2025.09 | 273,936명 | | 2025.10 | 350,016명 |

[trade.pop583_kpi] 애월읍 최근 방문인구 지표(2024.10.21~2025.10.20)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass | 지표 | 값 | |---|---| | 최근 12개월 일평균 방문인구(명) | 288,214 | | 방문인구 전년 대비 증감률(%) | -9.0 | | 주말/평일 방문인구 비율(%) | 130 |

[trade.pop_age] 애월읍 방문인구 연령 구성(2024.10.21~2025.10.20)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass | 연령대 | 비중 | |---|---| | 10대 이하 | 15.6% | | 20대 | 17.3% | | 30대 | 16.9% | | 40대 | 18.0% | | 50대 | 16.7% | | 60대 | 10.9% | | 70대 이상 | 4.8% |

[trade.per_visit] 비알콜 음료점업 방문인구 대비 매출 지수(2020.06~2021.05, 행정동 평균=100)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass
- 비고: (업종 카드 매출 ÷ 방문인구 연인원)을 업종 매출이 있는 행정동 평균과 비교한 지수. 100보다 크면 방문객 1명이 쓰는 돈이 평균보다 많음. | 행정동 | 방문인구 대비 매출 지수 | 순위 | |---|---|---| | 송산동 | 806.3점 | 1위 | | 천지동 | 626.7점 | 2위 | | 우도면 | 298.3점 | 3위 | | 정방동 | 236.6점 | 4위 | | 중앙동 | 199.0점 | 5위 | | 일도1동 | 151.5점 | 6위 | | 노형동 | 127.7점 | 7위 | | 이도2동 | 115.7점 | 8위 | | 애월읍 | 47.3점 | 23위 |

[trade.index] 상권 매력도 지수(0~100, 상위 지역 + 대상 지역)

- 가공 방식: 원본·집계(반출 가능 데이터) / 반출 검사: pass
- 비고: 가중치: 시장규모 30%·성장성 25%·점포당 매출 25%·관광 수요 20%. 각 항목은 업종 내 지역 간 최소-최대 정규화(응용집계·지수). | 법정동 | 시장규모 | 성장성 | 점포당 매출 | 관광 수요 | 종합 매력도 | 순위 | |---|---|---|---|---|---|---| | 월평동 | 65.1점 | 100.0점 | 87.6점 | 53.6점 | 77.1점 | 1위 | | 우도면 | 77.1점 | 50.4점 | 78.8점 | 100.0점 | 75.4점 | 2위 | | 성산읍 | 88.4점 | 46.4점 | 79.6점 | 68.6점 | 71.7점 | 3위 | | 애월읍 | 89.6점 | 41.1점 | 68.8점 | 66.8점 | 67.7점 | 4위 | | 구좌읍 | 85.0점 | 36.3점 | 64.6점 | 82.1점 | 67.2점 | 5위 | | 안덕면 | 80.4점 | 49.3점 | 66.6점 | 70.0점 | 67.1점 | 6위 | | 용담이동 | 87.5점 | 5.3점 | 95.7점 | 75.9점 | 66.7점 | 7위 | | 하효동 | 66.2점 | 61.2점 | 73.3점 | 61.0점 | 65.7점 | 8위 |

4) 후속 질문 Agent — 도구 선택(JSON 행동 스키마)

매 턴 AI는 아래 스키마로 **'도구 호출(call_tool)' 또는 '답변(answer)'** 을 고릅니다. 도구가 선택되면 오름이 센터 PC 안에서 계산하고, **반출 검사를 통과한 결과만** 다음 턴 입력의 `[도구 결과 n]`으로 붙입니다(최대 6턴). 제공자(OpenAI·Claude·검증용 Codex)와 무관하게 같은 방식입니다.

행동 스키마(strict)

```
{
 "type": "object",
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "action",
  "tool",
  "arguments",
  "answer"
 ],
 "properties": {
  "action": {
   "type": "string",
   "enum": [
    "call_tool",
    "answer"
   ]
  },
  "tool": {
   "type": "string",
   "enum": [
    "get_table",
    "compare_regions",
    "rerun_analysis",
    "explain_method",
    ""
   ]
  },
  "arguments": {
   "type": "string"
  },
  "answer": {
   "type": "string"
  }
 }
}
```

도구 목록(system에 함께 전달)

```
[
 {
  "name": "get_table",
  "description": "이번 분석에서 만든 집계표(반출 검사 통과본)를 표 키로 조회한다. 근거 표의 전체 행이
필요할 때 사용.",
  "input_schema": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "key": {
     "type": "string",
     "description": "표 키. 예: trade.week, event.lift"
    }
   },
   "required": [
    "key"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 {
```

```
  "name": "compare_regions",
  "description": "같은 업종에 대해 여러 지역(법정동·읍면)의 분석 기간(가장 최근 12개월 자료) 매출 규모·전년 대비·건당 결제액·관광객 비중·동종 점포 수를 비교한다. 창업·상권 분석에서만 사용.",
  "input_schema": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "regions": {
     "type": "array",
     "items": {
      "type": "string"
     },
     "description": "비교할 지역 이름 2~6개"
    }
   },
   "required": [
    "regions"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 {
  "name": "rerun_analysis",
  "description": "지역·업종·비교지역·행사 기간 중 일부를 바꿔 같은 종류의 분석을 다시 계산하고 핵심 지표를 돌려준다. 바꾸지 않을 항목은 빈 문자열.",
  "input_schema": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "region": {
     "type": "string"
    },
    "industry": {
     "type": "string"
    },
    "control_region": {
     "type": "string"
    },
    "event_start": {
     "type": "string",
     "description": "YYYY-MM-DD"
    },
    "event_end": {
     "type": "string",
     "description": "YYYY-MM-DD"
    }
   },
   "required": [
    "region",
    "industry",
    "control_region",
    "event_start",
    "event_end"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 {
  "name": "explain_method",
  "description": "지표 계산 방법·데이터 한계·반출 기준을 설명하는 문서를 돌려준다.",
  "input_schema": {
   "type": "object",
```

```
   "properties": {
    "topic": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "상권 매력도 지수",
      "요일 지수",
      "시간당 매출 지수",
      "이중차분",
      "추정 추가 소비액",
      "첨두 집중률",
      "반출 기준",
      "데이터 한계"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "topic"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 }
]
```